

## 数列水平1



姓名: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_



## 基础达标 (90分)

1. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项为整数的递增数列,且 $a_1 \geq 3$ , 若 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 100$ , 则 $n$ 的最大值为 ( )

A. 9      B. 10      C. 11      D. 12

2. (5分) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中,  $a_1 = -9$ ,  $a_5 = -1$ .记 $T_n = a_1 a_2 \dots a_n (n=1, 2, \dots)$ , 则数列 $\{T_n\}$  ( )A. 有最大项, 有最小项  
B. 有最大项, 无最小项  
C. 无最大项, 有最小项  
D. 无最大项, 无最小项3. (5分)  $S_n = -n^2 + 8n$ , 则数列 $\{|a_n|\}$ 的前12项和为 ( )

A. 112      B. 48      C. 80      D. 64

4. (5分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ ,  $a_1 = 4$ ,  $S_5 \geq S_4 \geq S_6$ , 则公差 $d$ 的取值范围是 ( )A.  $[-1, -\frac{8}{9}]$       B.  $[-1, -\frac{4}{5}]$ C.  $[-\frac{8}{9}, \frac{4}{5}]$       D.  $[-1, 0]$ 5. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q$ , 前 $n$ 项和为 $S_n$ . 设甲:  $q > 0$ , 乙:  $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 ( )A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件  
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件  
C. 甲是乙的充要条件  
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件6. (5分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$ , 前 $n$ 项和为 $S_n$ , 则“ $d > 0$ ”是“ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ”的 ( )A. 充分不必要条件  
B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

7. (5分) 记 $S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和, 设甲:  $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙:  $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则 ( )A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件  
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件  
C. 甲是乙的充要条件  
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件8. (5分) “十二平均律”是通用的音律体系, 明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例, 为这个理论的发展做出了重要贡献, 十二平均律将一个纯八度音程分成十二份, 依次得到十三个单音, 从第二个单音起, 每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ . 若第一个单音的频率为 $f$ , 则第八个单音的频率为 ( )A.  $\sqrt[3]{2}f$       B.  $\sqrt[3]{2^2}f$   
C.  $\sqrt[12]{2^5}f$       D.  $\sqrt[12]{2^7}f$ 9. (5分) 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出, 中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗, 通用规格有五种. 这五种规格党旗的长 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$  (单位:  $cm$ ) 成等差数列, 对应的宽为 $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  (单位:  $cm$ ), 且长与宽之比都相等. 已知 $a_1 = 288$ ,  $a_5 = 96$ ,  $b_1 = 192$ , 则 $b_3 =$  ( )

A. 64      B. 96      C. 128      D. 160

10. (5分) 图1是中国古代建筑中的举架结构,  $AA', BB', CC', DD'$ 是桁, 相邻桁的水平距离称为步, 垂直距离称为举. 图2是某古代建筑屋顶截面的示意图, 其中 $DD_1, CC_1, BB_1, AA_1$ 是举,  $OD_1, DC_1, CB_1, BA_1$ 是相等的步, 相邻桁的举步之比分别

为  $\frac{DD_1}{OD_1}=0.5$ ,  $\frac{CC_1}{DC_1}=k_1$ ,  $\frac{BB_1}{CB_1}=k_2$ ,  $\frac{AA_1}{BA_1}=k_3$ . 已知  $k_1, k_2, k_3$  成公差为 0.1 的等差数列, 且直线  $OA$  的斜率为 0.725, 则  $k_3=(\quad)$

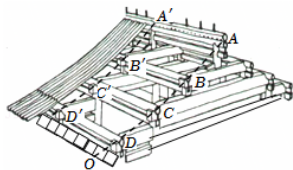


图1

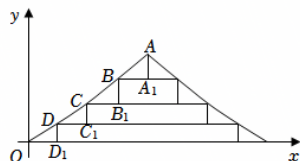


图2

( )

A. 0.75    B. 0.8    C. 0.85    D. 0.9

11. (5分) 嫦娥二号卫星在完成探月任务后, 继续进行深空探测, 成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星. 为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值, 用到数列  $\{b_n\}$

$\{b_n\}$ :  $b_1=1+\frac{1}{a_1}$ ,  $b_2=1+\frac{1}{a_1+\frac{1}{a_2}}$ ,  $b_3=1+\frac{1}{a_1+\frac{1}{a_2+\frac{1}{a_3}}}$ , ..., 依此类推, 其中  $a_k \in \mathbb{N}^*$  ( $k=1, 2, \dots$ ). 则

A.  $b_1 < b_5$     B.  $b_3 < b_8$   
C.  $b_6 < b_2$     D.  $b_4 < b_7$

12. (5分) 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所, 分上、中、下三层. 上层中心有一块圆形石板(称为天心石), 环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环, 向外每环依次增加9块. 下一层的第一环比上一层的最后一环多9块, 向外每环依次也增加9块. 已知每层环数相同, 且下层比中层多729块, 则三层共有扇面形石板(不含天心石)( )



A. 3699块    B. 3474块  
C. 3402块    D. 3339块

13. (5分) 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题: “远看巍巍塔七层, 红光点点倍加增, 共灯三百八十一, 请问尖头几盏灯?” 意思是: 一座7层塔共挂了381盏灯, 且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍, 则塔的顶层共有灯 ( )
- A. 1盏    B. 3盏    C. 5盏    D. 9盏

14. (5分) 将数列  $\{2n-1\}$  与  $\{3n-2\}$  的公共项从小到大排列得到数列  $\{a_n\}$ , 则  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为 \_\_\_\_\_.

15. (5分) 设函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ , 且  $f(x) = \frac{1}{2}f(x+2)$ ,  $f(2)=1$ , 则  $f(20)=$  \_\_\_\_\_.

16. (5分) 等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ,  $a_3=3$ ,  $S_4=10$ , 则  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} =$  \_\_\_\_\_.

17. (5分) 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器, 其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱. 若升、斗、斛量器的容积成公比为10的等比数列, 底面直径依次为65mm, 325mm, 325mm, 且斛量器的高为230mm, 则斗量器的高为 \_\_\_\_\_ mm, 升量器的高为 \_\_\_\_\_ mm. (不计量器的厚度)

18. (5分) 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就出现了类似于砝码的用来测量物体质量的“环权”. 已知9枚环权的质量(单位: 铢)从小到大构成项数为9的数列  $\{a_n\}$ , 该数列的前3项成等差数列, 后7项成等比数列, 且  $a_1=1$ ,  $a_5=12$ ,  $a_9=192$ , 则  $a_7=$  \_\_\_\_\_, 数列  $\{a_n\}$  的所有项的和为 \_\_\_\_\_.